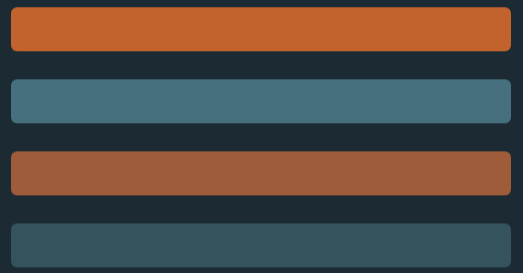
MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

Arquitectura Empresarial

Sesión 4 — Unidad 4 · Presentación del Reto

Un roadmap que la organización pueda pagar y creerse: del AS-IS al TO-BE, por tramos, con la mitad del presupuesto.



César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas · TOGAF® Standard, 10th Edition (fases E y F) · ArchiMate® 3.2

EL RETO DE LA UNIDAD

Dos actividades, y la segunda se presenta en vivo

Actividad 4.1 · Presentación del reto

Grupal, de 3 a 4 · formativa, sin nota · 4 horas

Ficha de contexto sectorial de 1 a 2 páginas: tendencias del sector y **dos casos reales** verificables, en APA 7.

Se prepara con el F-29. Retroalimentación con el F-36.

Actividad 4.2 · Proyecto integrador

Grupal, de 3 a 4 · 20 % · 20 horas

Propuesta de transformación en PDF: **máximo 20 páginas más anexos**, resumen ejecutivo de 2 páginas, AS-IS, TO-BE, brechas, roadmap T+0/T+1/T+2, gestión del cambio y casos.

Presentación en vivo de 10 minutos ante un comité.

Rúbrica: AS-IS y TO-BE 1,5 · brechas y roadmap 2,0 · cambio y casos 1,0 · calidad ejecutiva 0,5.

CÓMO VAMOS A USAR LAS DOS HORAS

Primero qué significa, después ejemplos que se mueven, después ustedes

PRIMERO · 25 MIN

Conceptos

AS-IS suficiente, TO-BE mínimo, roadmap de capacidades y arquitecturas de transición.

DESPUÉS · 35 MIN

Ejemplos

Seis ejemplos animados con Red Salud Andina: de una brecha a un roadmap que cabe en la mitad del presupuesto.

Y EL RESTO · 50 MIN

El hacer

Taller en salas sobre su organización: matriz de brechas (F-32) y primer borrador del portafolio (F-33).

Hoy no se empieza de cero: el AS-IS ya lo tienen desde la Unidad 1.

Pausa de 5 minutos antes del taller.

EL SIGNIFICADO · POR QUÉ ESTA VEZ

La tercera vez que la organización lo intenta

«La organización cuenta con la base tecnológica para ejecutar Andina 2029.»

La presidencia, en marzo, ante el consejo y la prensa regional.

RED SALUD ANDINA · DOSSIER §3

Lo que dicen los datos

· Un paciente puede ser dos personas: 6 % de error de identidad
· 9,4 % de glosa inicial; el indicador vive en una hoja de cálculo
· Dos personas conocen HIS-CORE; una se pensiona en 14 meses

Lo que dice la historia

· 2016 y 2021: dos programas cerrados sin cumplir su alcance
· «Fatiga de programa y escepticismo interno» (§13)
· Presupuesto aprobado: la mitad de lo que TI estima

Un roadmap que promete a tres años lo que no sabe es el cuarto programa fallido.

El TO-BE empieza por decidir qué se comparte y qué no



Dos preguntas: ¿las sedes hacen lo mismo de la misma manera? ¿Comparten los datos?

Hoy: replicación. 24 sedes que repiten el mismo proceso de atención, cada una con sus datos: cuatro maestros de paciente.

La tensión: la adquisición de 2024 rompió hasta la estandarización. Las 6 sedes del norte atienden con otro sistema y otro proceso de admisión.

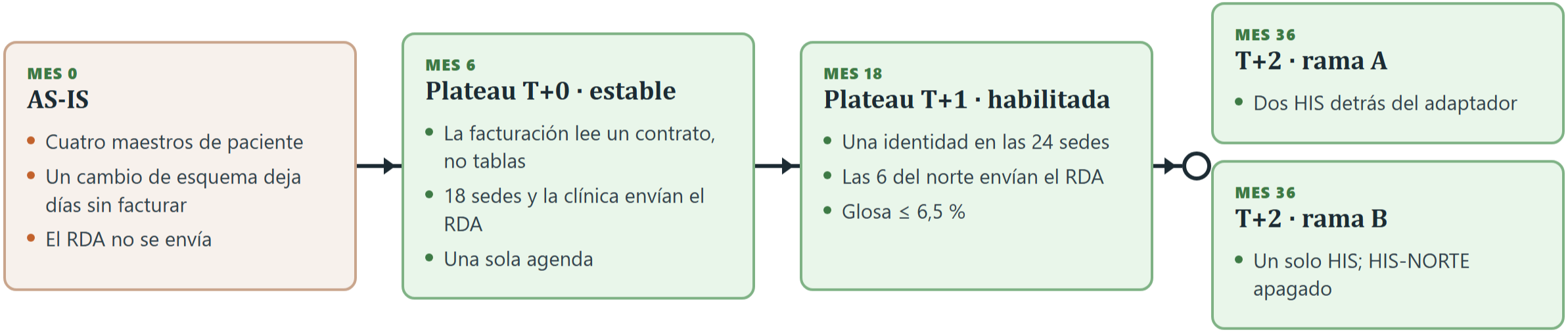
Objetivo: unificación, pero solo en tres dominios de datos.

Identidad del paciente · **Prestación clínica** · **Ciclo de ingresos**

No se integran ERP, farmacia ni turnos: ninguna apuesta lo exige, y el presupuesto no alcanza para lo que no se exige.

EL SIGNIFICADO · TOGAF FASES E Y F

Un roadmap son estados estables, no una lista de proyectos



Si la plata se acaba en el mes 6 o en el 18, la organización queda en un estado estable y mejor que el de partida.

Arquitecturas de transición (plateaus): cada una se sostiene sola aunque el roadmap se detenga ahí.

EL SIGNIFICADO · CÓMO SE PRIORIZA

Tres horizontes y tres preguntas por iniciativa

Horizonte	Meses	La pregunta que responde
T+0 · Estabilización	0 a 6	¿Qué puede detener la operación, la facturación o el cumplimiento, y qué tiene fecha ajena?
T+1 · Habilitadoras	6 a 18	¿Qué necesitan compartir las apuestas de la estrategia?
T+2 · Diferenciadoras	18 a 36	¿Cómo se usa lo construido para competir?

Valor de negocio

Alto si realiza una apuesta o quita un riesgo que detiene la operación.

Riesgo técnico

Alto si toca la atención, depende de un tercero o de dos personas.

Costo relativo

En UC: 1 UC es el 1 % de lo que TI estima para el año 1.

La rúbrica exige los tres para cada iniciativa. Sin escala escrita, la prioridad no se puede discutir.

EJEMPLO GUIADO 1 · DE LA BRECHA A LA INICIATIVA

Un cambio de esquema dejó tres días sin facturar

AS-IS · LO QUE HAY

FACT-SALUD lee tablas de HIS-CORE sin contrato

BRECHA G-A1 · APLICACIONES

ELIMINAR

TO-BE · LO QUE DEBE HABER

Interfaz publicada y versionada, con pruebas de contrato

INICIATIVA QUE LA CIERRA

A2 · Contrato de interfaz HIS-CORE → FACT-SALUD, con pruebas de contrato

Depende de K1 · principio P3 · resultado visible: Un cambio de esquema ya no detiene la facturación

Valor Alto **Riesgo Medio** **5 UC**

Va en T+0 porque puede detener la facturación, y porque D3 —la calidad del dato en el origen— la necesita antes de empezar.

T+0 · 0–6 meses

A2 · meses 1–6

T+1 · 6–18 meses

T+2 · 18–36 meses

Episodio «Cambio de esquema» (dossier §12). Principio P3 de la Unidad 3: se integra por contrato, nunca por la base de datos.

EJEMPLO GUIADO 2 · LA MATRIZ DE BRECHAS

Diecisiete brechas en cuatro dominios, y lo que dice su forma

	NUEVO	TRANSFORMAR	ELIMINAR	TOTAL
Negocio	G-N1	G-N2 G-N3 G-N4	—	4
Datos	G-D1 G-D2 G-D4	G-D3	—	4
Aplicaciones	G-A3 G-A5	—	G-A1 G-A2 G-A4	5
Tecnología	G-T1 G-T4	G-T2 G-T3	—	4

Datos no elimina nada

· Todo es construir: identidad, catálogos, calidad en el origen.

Aplicaciones es la que más elimina

· Lecturas de bases ajenas y una agenda duplicada.

La más urgente no es técnica

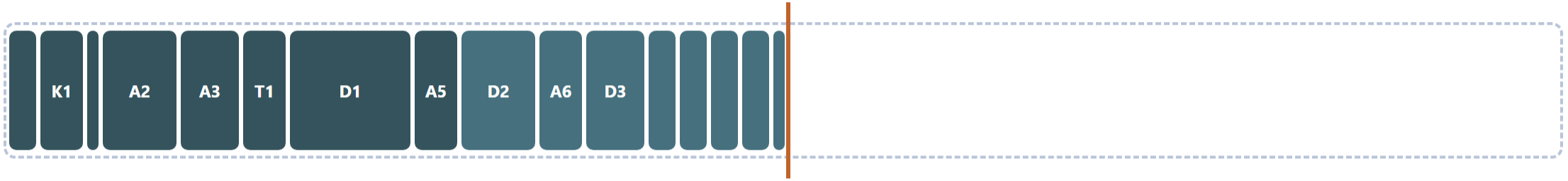
· G-N2: dos personas conocen HIS-CORE; una sale en el mes 11.

Tipos de TOGAF: nuevo, transformar, eliminar. Lo que se conserva sin cambio no es brecha, pero se dice en el TO-BE.

EJEMPLO GUIADO 3 · LA MITAD DEL PRESUPUESTO

Cien unidades pedidas, cincuenta aprobadas: qué entra y qué no

50 UC en el año 1 **T+0 completo:** 29 UC. **Arranque de T+1:** 21 UC. Justo el tope. **Lo que TI también pidió:** 50 UC más.



X1 · Sitio alterno completo (15 UC) → T+2 (T4)
En el año 1 se prueba el plan de recuperación y el modo degradado (T3), que cubre el riesgo de P1 a una fracción del costo

X2 · Portal y aplicación del paciente unificados (10 UC) → Fuera del roadmap
APP-PACIENTE tiene baja adopción (§5); ninguna apuesta lo exige antes de tener identidad única

X3 · Actualizar FACT-SALUD dos versiones (8 UC) → Se revisa en el mes 18
D3 pone las validaciones que la glosa necesita sin tocar la personalización; la actualización se decide con la rama A/B

X4 · Plataforma analítica para la visión 360 (8 UC) → T+2 (D4)
Sin índice maestro, la visión 360 consolidaría cuatro versiones del mismo paciente

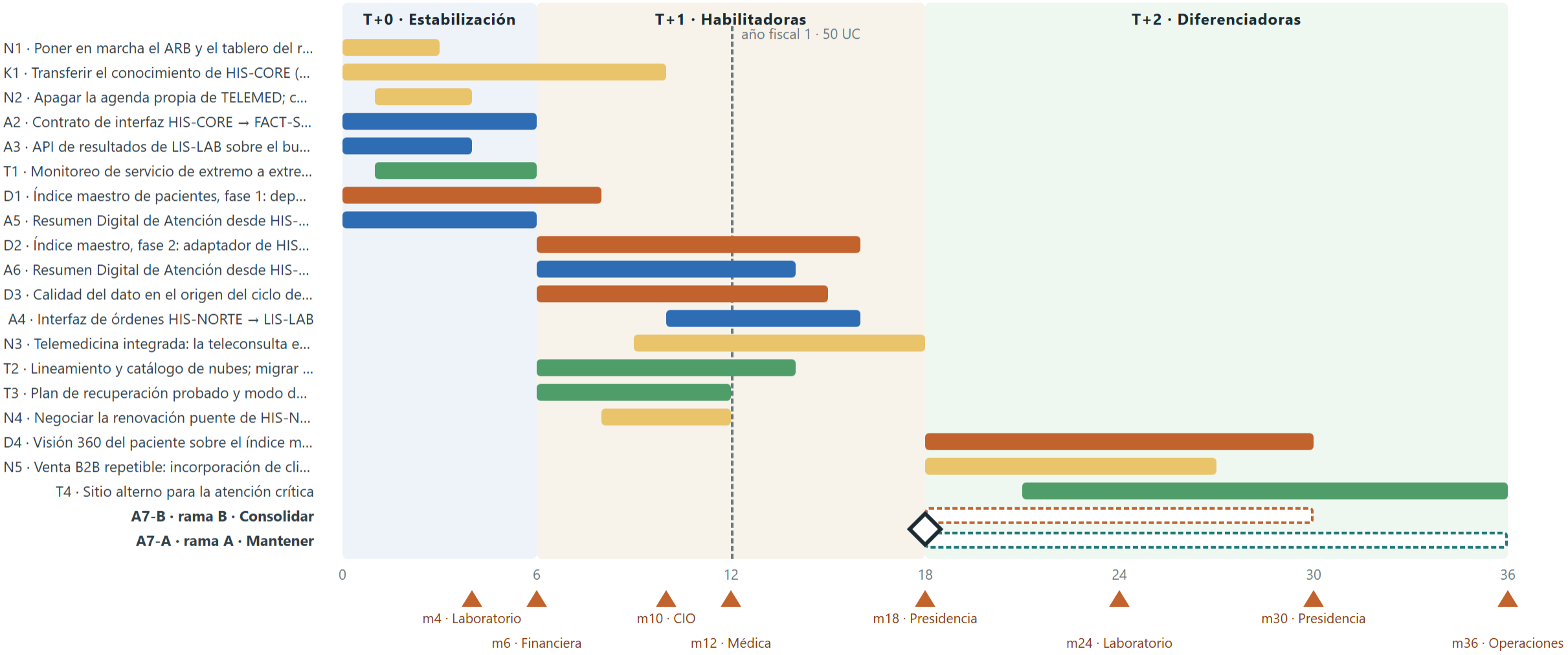
X5 · Eliminar la ventana dominical de HIS-CORE (5 UC) → Depende de la decisión A/B
Si en el mes 18 se consolida (B), la inversión va al HIS que queda; hacerlo antes puede ser dinero perdido

X6 · Integrar CRM-CC con HIS-CORE (4 UC) → T+2
Molesta al agente, pero no produce glosa ni riesgo clínico

Recortar todo a la mitad produce proyectos a medio hacer. Se hace completo lo necesario y se difiere con nombre propio.

EJEMPLO GUIADO 4 · EL ROADMAP EN EL TIEMPO

Un resultado que se puede comprobar cada seis meses



Cada hito lo comprueba alguien fuera de TI. Esa es la defensa contra la fatiga de programa.

EJEMPLO GUIADO 5 · LA DECISIÓN QUE SE DEJA ABIERTA

Mes 18: mantener los dos sistemas o consolidar

Criterio	Umbral a favor de B	Previsión en el mes 0	Estado
C1 · Identidad confiable ENTRADA	≤ 1 %	D2 termina en el mes 16	✓ previsto
C2 · HIS-CORE sin dependencia de dos personas ENTRADA	≥ 3	K1 termina en el mes 10	✓ previsto
C3 · Datos clínicos homologados ENTRADA	≥ 95 %	A6 termina en el mes 14	✓ previsto
C4 · Convivencia más cara que migrar	Convivencia mayor	La Unidad 2 estimó 150 h-p al mes de convivencia (s)	≈ probable
C5 · Proveedor de HIS-NORTE	Encarece más de 20 % o no asegura la API (s)	Se sabrá en la negociación de N4	? por saber

Regla: C1, C2 y C3 son condiciones de entrada: si alguna no se cumple, consolidar es trasladar el riesgo, no quitarlo, y se sigue en A con revisión en el mes 30. Si las tres se cumplen, se consolida (B) cuando se cumple C4 o C5.

Rama A · mantener

Dos HIS detrás del adaptador; la deuda se refinancia. Revisión en el mes 30.

Rama B · consolidar

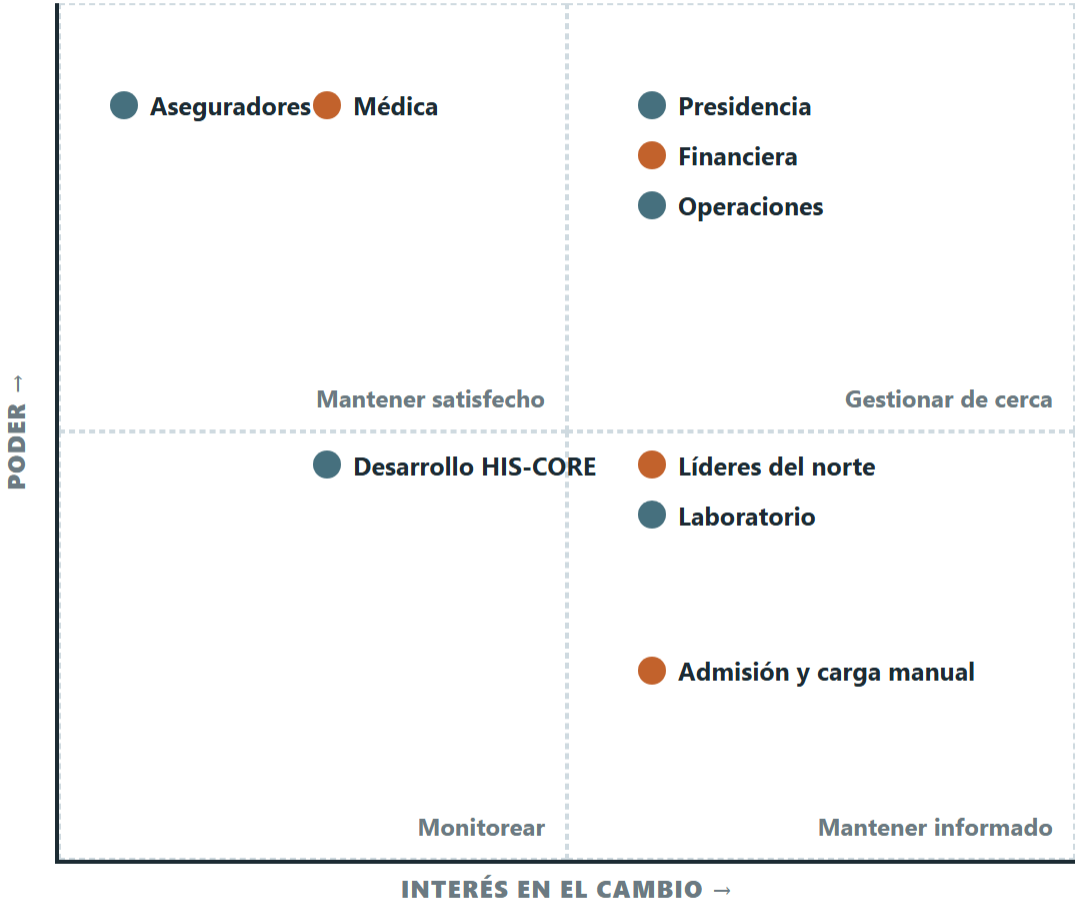
Seis sedes a HIS-CORE por oleadas de dos; HIS-NORTE apagado en el mes 30.

Se prepara B. Deciden los datos del mes 18, no esta previsión.

La renovación puente de HIS-NORTE (N4) existe para que el contrato no decida por la organización.

EJEMPLO GUIADO 6 · EL CAMBIO FRENTE A LA FATIGA

Cada grupo pierde algo, y eso es información



Financiera

Pierde o teme: Invertir sin retorno en el año fiscal · **resistencia:** Aprobar solo lo que muestra ahorro en 12 meses

Acción: Tablero de glosa desde D3; cada tramo se aprueba contra el hito anterior

Médica

Pierde o teme: Interrupciones del acto clínico · **resistencia:** Negar ventanas de corte para las seis sedes

Acción: El representante clínico del ARB firma cada ventana; modo degradado probado antes (T3) · **capacitación:** Simulacro de operación degradada con urgencias

Líderes del norte

Pierde o teme: Su sistema, su proceso y su autonomía · **resistencia:** «Así lo hacemos aquí y funciona»; datos incompletos en la depuración

Acción: Dos líderes del norte en el diseño de la admisión con identidad verificada · **capacitación:** Admisión con índice maestro: taller por sede, con usuarios clave que capacitan a sus pares

Admisión y carga manual

Pierde o teme: Su tarea diaria desaparece o cambia · **resistencia:** Seguir conciliando «por si acaso»

Acción: Se dice desde el principio qué pasa con su trabajo: pasan a calidad del dato del ciclo de ingresos · **capacitación:** Calidad del dato y gestión de glosa en FACT-SALUD

Kotter (1996), con un cambio de orden: la urgencia no se construye con un discurso, sino con el resultado del mes 4.

LOS CASOS DEL SECTOR

Tres casos reales, y la decisión que sostiene cada uno

Fundación Cardiovascular de Colombia y Hospital Internacional de Colombia

Historia clínica electrónica propia (SAHI) integrada con laboratorio, imágenes, patología y farmacia; después, uso del dato: alertas tempranas con IA y telemonitoreo

Sostiene: El orden de T+1 a T+2: primero se integran los sistemas satélite a una sola historia (D2, A4, A6) y solo después se explota el dato (D4)

Mayo Clinic, Plummer Project

Reemplazó sistemas dispares por una sola historia clínica y un solo sistema de ciclo de ingresos, en 90 hospitales y clínicas

Sostiene: La rama B: si se consolida, se hace por oleadas de dos sedes y con historia y facturación juntas, no con un corte único

Hospital Italiano de Buenos Aires

Sistema de información propio desde 1998, integrado con admisiones, laboratorio y radiología mediante HL7; en 2001 creó un departamento de informática en salud de más de 110 personas

Sostiene: K1 y el índice maestro primero: la capacidad interna y la identidad única son lo que permite crecer después; y la humildad del horizonte: 36 meses no alcanzan para todo

Fuentes abiertas y verificadas en septiembre de 2026. Las cifras autorreportadas se citan como tales.

ACTIVIDAD 4.1 · FICHA DE CONTEXTO SECTORIAL

Cómo se verifica un caso antes de citarlo

1

1 · Abran la fuente

Reporte anual, publicación académica, sitio oficial o prensa de calidad. El resumen del buscador no cuenta.

2

2 · Comprueben que dice lo que ustedes afirman

La fecha, la cifra y el alcance. Si la cifra la da la propia organización, es autorreportada: díganlo.

3

3 · Conéctenlo con una decisión

¿Qué iniciativa, horizonte o rama sostiene? Si no sostiene ninguna, sobra.

4

4 · Verifiquen la norma el mismo mes

La Resolución 2654 de 2019 ya no rige: la derogó la 1644 de 2026. Un plazo vencido es un incumplimiento, no un riesgo.

EL HACER · TALLER EN SALAS

Sus brechas y su primer portafolio

1. **1 · Pongan el AS-IS y el TO-BE lado a lado (F-30, F-31)**
   Con las mismas capacidades en los dos. Si todavía no tienen modelo operativo objetivo, decídanlo primero: qué se comparte y qué no.
2. **2 · Llenen la matriz de brechas (F-32)**
   Cuatro dominios. Cada brecha con tipo (nuevo, transformar, eliminar) e iniciativa. La deuda de la Unidad 2 que decidieron pagar también es brecha.
3. **3 · Prioricen y pongan los tres números (F-33, parte A)**
   Valor, riesgo y costo en UC, con la escala escrita. Horizonte y dependencias.
4. **4 · Hagan que quepa (F-33, parte B)**
   Fijen el presupuesto del año 1 y decidan qué se difiere y por qué. Si les sobra tiempo: un resultado visible cada seis meses (parte C).

Herramientas abiertas al lado: Matriz de brechas y Priorizador, con «Empezar con el caso del grupo».

PARA TENER AL LADO DURANTE EL TALLER

Cómo se llena mal y cómo bien

Campo	Así no	Así sí	Por qué
TO-BE	«Microservicios, lago de datos y nube»	«Una identidad única del paciente en las 24 sedes»	El TO-BE se dice en capacidades, no en tecnologías.
Brecha	«Falta integración»	«FACT-SALUD lee las tablas de HIS-CORE» → eliminar → A2	Sin AS-IS concreto no hay iniciativa.
Valor	«Alto» en todas	Alto, medio y bajo con criterio escrito	Si todo es alto, nada lo es.
Presupuesto	Todas las iniciativas al 50 %	Completo lo necesario; seis diferidas con razón	Seis proyectos a medias no entregan nada.
Horizonte	T+2 = «después»	Meses 18 a 36, con su resultado visible	Un horizonte sin fecha no se gobierna.

Prohibido un roadmap que en el mes 0 promete lo del mes 36.

PUESTA EN COMÚN

Dos grupos muestran; dos correcciones para todos

El roadmap de tecnologías

«T+0: API Gateway. T+1: microservicios. T+2: lago de datos.»

Síntoma: ninguna iniciativa dice qué capacidad habilita ni qué apuesta realiza.

El roadmap sin restricción

Todo en T+0, todo con valor alto, nada diferido.

Síntoma: el año 1 no tiene presupuesto escrito, así que todo cabe.

Dos grupos muestran su matriz y su T+0 en dos minutos. La pregunta es siempre la misma: ¿qué se cae si solo hay la mitad?

Si todo cabe, todavía no pusieron la restricción de su organización.

EL PITCH · 10 MINUTOS EN VIVO

Diez minutos, diez diapositivas, una decisión pedida

Minutos	Bloque	Lo que el comité debe llevarse
0 – 1	La promesa y la distancia	Por qué ahora, con una cifra
1 – 3	El estado objetivo	Qué se comparte y qué no
3 – 6	El roadmap	Un resultado visible cada seis meses
6 – 8	Cuánto cuesta y qué se aplaza	Qué se decide después, y con qué datos
8 – 10	Lo que se le pide al comité	Decisiones concretas, no aplausos

El comité interrumpe. Preparen tres preguntas difíciles con su respuesta en dos frases (F-35).

CIERRE · QUÉ SIGUE

Lo que se llevan hoy y lo que falta

Lo que ya tienen

La matriz de brechas (F-32) y el primer portafolio con presupuesto (F-33).

Es el borrador del criterio más pesado: **2,0 de 5,0 puntos**.

Lo que falta, fuera de clase

F-29 y la 4.1 · AS-IS y TO-BE con dos vistas ArchiMate (**F-30, F-31**) · cambio (**F-34**) · resumen ejecutivo y pitch (**F-35**).

Antes de subir y de presentar: **F-37**.

Empiecen por el mapa de la Actividad 4.2 y el documento de ejemplo: https://cesaravegaf312.github.io/AREM-S4_Transformacion_y_Roadmap/

REFERENCIAS

Fuentes de la sesión

Colombia, Congreso de la República. (2020). Ley 2015 de 2020, por medio de la cual se crea la historia clínica electrónica interoperable.

Frangella, J., Cassarino, M., Plazzotta, F., Gassino, F., Otero, C., & Luna, D. (2019). Designed strategies and adaptation of a master patient index for transgender patients in a tertiary care hospital. Studies in Health Technology and Informatics, 264, 1698–1699. https://doi.org/10.3233/SHTI190603

HMT. (2018, 10 de octubre). Mayo Clinic completes installation of Epic electronic health record. Healthcare Innovation. https://www.hcinnovationgroup.com/clinical-it/electronic-health-record-electronic-medical-record-ehr-emr/article/13010956/mayo-clinic-completes-installation-of-epic-electronic-health-record

ISACA. (2018). COBIT® 2019 framework: Governance and management objectives. ISACA.

International Medical Informatics Association. (2015). Hospital Italiano de Buenos Aires. https://imia-medinfo.org/wp/hospital-italiano-de-buenos-aires/

Kotter, J. P. (1996). Leading change. Harvard Business School Press.

Lankhorst, M. (2017). Enterprise architecture at work: Modelling, communication and analysis (4.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53933-0

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 2275 de 2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Resolución 1888 de 2025, por medio de la cual se adopta el Resumen Digital de Atención en Salud (RDA).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2026). Resolución 1644 de 2026, por la cual se establecen los requisitos y condiciones para la telesalud y la prestación de servicios en la modalidad de telemedicina.

Moreno González, N. (2026, 21 de enero). HIMSS recertifica al HIC en EMRAM 7: así sostiene el liderazgo en salud digital en Colombia. ConsultorSalud. https://consultorsalud.com/himss-recertifica-al-hic-en-emram-7-salud/

Pham, T., Pham, D. K., & Pham, A. T. (2013). From business strategy to information technology roadmap: A practical guide for executives and board members. Productivity Press. https://doi.org/10.4324/9781315373195

Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. C. (2006). Enterprise architecture as strategy: Creating a foundation for business execution. Harvard Business School Press.

The Open Group. (2022a). ArchiMate® 3.2 specification. https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/

The Open Group. (2022b). The TOGAF® Standard, 10th Edition. https://www.opengroup.org/togaf

Vega Fernández, C. A. (2026). Red Salud Andina: dossier del caso de respaldo [Documento del curso Arquitectura Empresarial]. Universidad de La Sabana.

Weill, P., & Woerner, S. L. (2018). What's your digital business model? Six questions to help you build the next-generation enterprise. Harvard Business Review Press.